

MM-CC-02 — Cambio y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2): medición de gap y alineación

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-CC-02	0.2	Borrador para validación	Acería · CC1, CC2 y taller de segmentos	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Base: FT-ACE-001 §4 (CC1: vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, **14 segmentos, gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm**) y §5 (CC2: curva, radio 9 m, 6 líneas, pie de rodillos, enderezado multipunto). Pesos, runout, desgastes y torques: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]**.

1. Objetivo y alcance

Mantener la **geometría de la línea de colada**: separación correcta entre rodillos (gap), alineación con el radio de la máquina y rodillos que giran libres, para que la cáscara no se abulte ni se agriete. **Incluye:** medición con gap checker, cambio de segmentos CC1 y de guías/pie de rodillos CC2, reconstrucción en taller (rodillos, rodamientos, boquillas), alineación con plantilla de arco, ajuste de gap, prueba de boquillas, liberación. **No incluye:** molde (MM-CC-01), bombas y control del agua secundaria (MM-CC-03), oscilación (MM-CC-04).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa de segmentos, liberación	A
S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos	Reconstrucción, ajuste de gap en banco, prueba de boquillas	R
S-19 Mecánico de Acería	Cambio en máquina, alineación, conexiones	R
S-22 Técnico Hidráulico	Cilindros de apriete de segmentos, acumuladores	R
S-20 Electricista	Motores de rodillos motrices, LOTO eléctrico	R
S-21 Instrumentista	Gap checker, transductores de posición	R
S-26 Lubricador	Sistema de lubricación aire-aceite / grasa	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Tabla de conicidad del gap; análisis de defectos internos	C
C-06 Supervisor de CC	Firma de liberación por operación	A (operación)
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Tendencias de gap, vida de segmentos	C

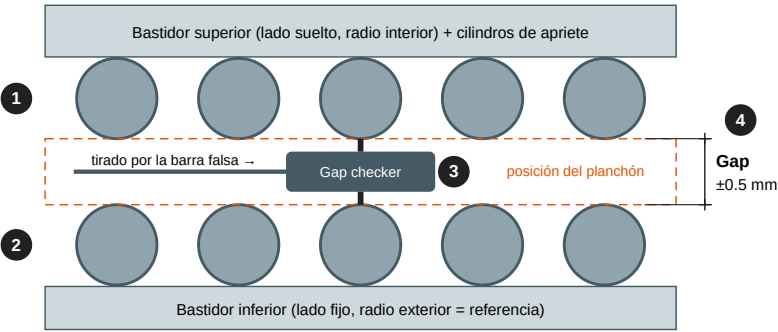
3. Descripción del proceso

El gap checker viaja por la máquina (tirado por la barra falsa) y mide el gap, la rotación de rodillos y el estado de boquillas. Con esos datos se decide cambiar segmentos o ajustar. Tras cada cambio se verifica la alineación del lado fijo con la plantilla de arco.

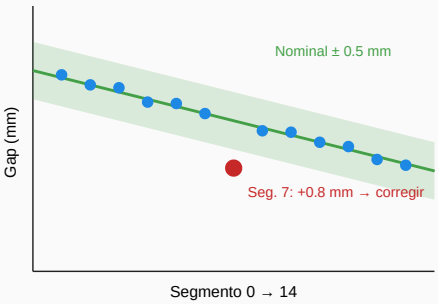
Figura MM-CC-02. Medición de gap y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2)

Gap según la tabla de conicidad de la máquina, tolerancia ± 0.5 mm (FT-ACE-001 §4) · valores de ejemplo [Supuesto]

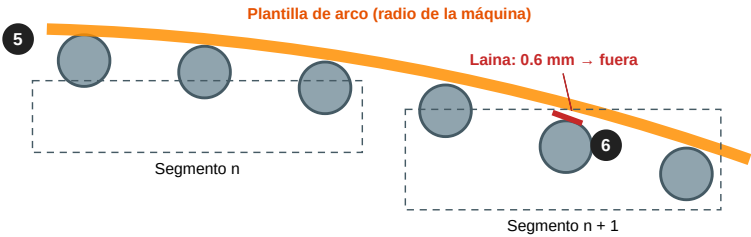
A. Medición de gap con dispositivo tipo "gap checker" (máquina fría, sin planchón)



Reporte del gap checker (ejemplo)



B. Alineación del lado fijo con plantilla de arco (R 9.5 m CC1 / R 9 m CC2)

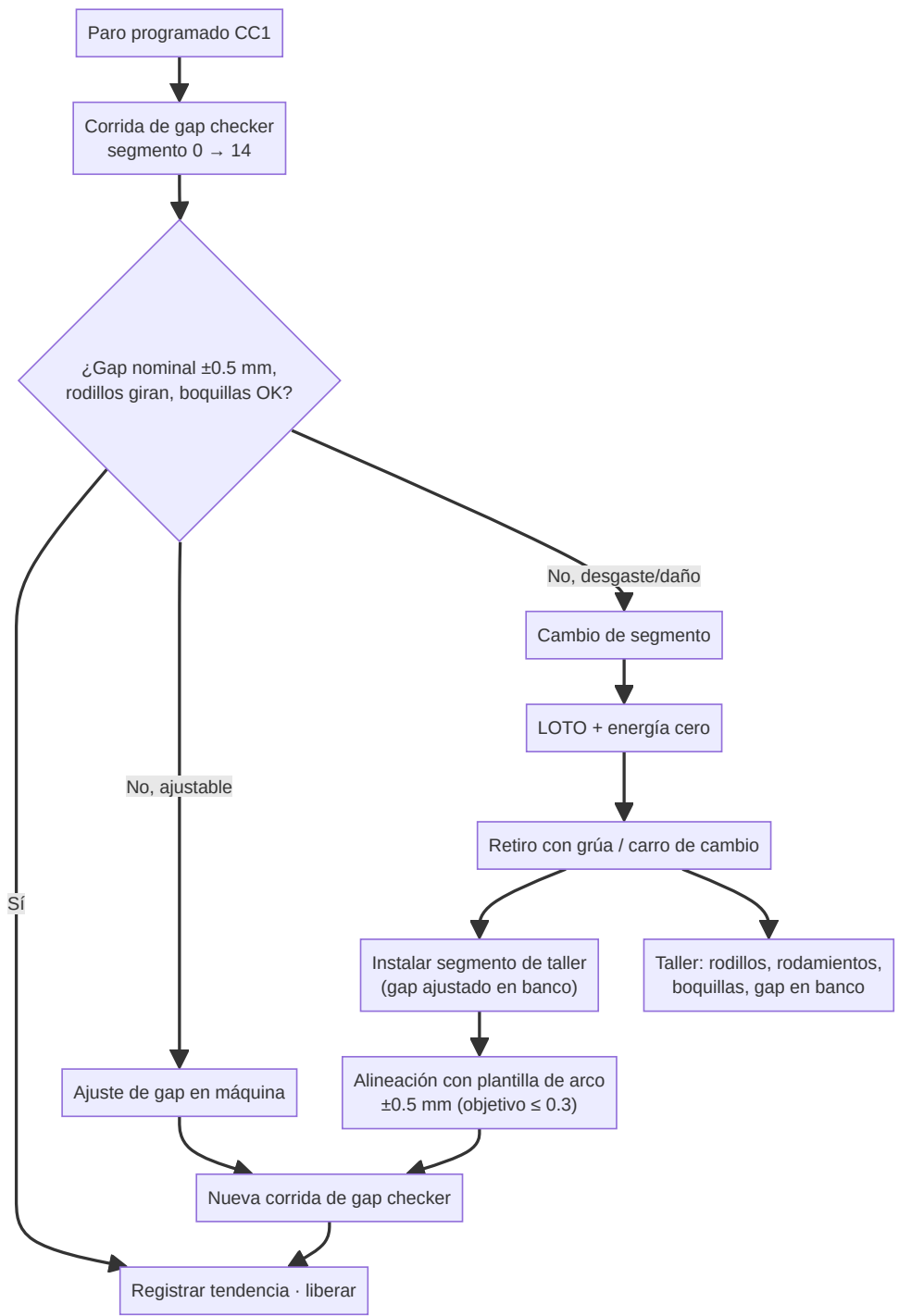


Tolerancias [Validar OEM]

- Gap: nominal de tabla ± 0.5 mm
- Alineación entre segmentos: ± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3 mm)
- Molde $\rightarrow$ segmento 0 / pie de rodillos: ± 0.3 mm
- Excentricidad de rodillo (runout) ≤ 0.2 mm
- Desgaste de diámetro de rodillo ≤ 2 mm
- Rodillo gira libre a mano (sin trabarse)
- CC2 guías y pie de rodillos: ± 0.5 mm

Leyenda

- 1 Rodillos superiores (lado suelto) 2 Rodillos inferiores (lado fijo, referencia del arco)
3 Gap checker: sensores LVDT de gap, rotación de rodillo, inclinación y presión de boquillas; tirado por la barra falsa
4 Cota de gap: se compara con la tabla de conicidad del grado/sección vigente
5 Plantilla de arco apoyada en 2 rodillos de referencia 6 Laina calibrada o indicador de carátula en el rodillo a verificar
Frecuencia: gap checker en cada paro programado de CC1 (y tras cambio de segmento); alineación con plantilla tras cada cambio de segmento/guía.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Segmentos CC1 (0–14)	Soportar y guiar el planchón	Peso ≈ 20–40 t [Validar OEM]	Gap en tabla ±0.5 mm
Rodillos (partidos o enteros, enfriados por dentro)	Contacto con el planchón	Diámetro nominal por segmento [Validar]	Runout ≤ 0.2 mm; desgaste ≤ 2 mm; giran libres
Rodamientos y chumaceras	Apoyo de rodillos	Lubricación aire-aceite / grasa	Sin juego axial > 0.3 mm [Validar]
Cilindros de apriete / ajuste	Fijar el gap	Hidráulicos [Validar]	Sin fuga; presión OEM
Boquillas de niebla aire-agua	Enfriamiento secundario (10 zonas CC1)	Ángulo y caudal por tipo	Patrón completo en banco de prueba
Rodillos motrices y motores	Extraer el planchón	Motores con reductor	Aislamiento y vibración normales

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Guías y pie de rodillos CC2	Soporte bajo el molde y en la curva	Radio 9 m	Alineación ± 0.5 mm
Extractores-enderezadores CC2	Extraer y enderezar	Presión de rodillo OEM	Rodillos sin desgaste excesivo
Gap checker	Medir gap, rotación, boquillas	Exactitud ± 0.05 mm [Validar]	Calibrado en bloque patrón
Plantilla de arco (R 9.5 m / R 9 m)	Verificar alineación	Certificada por metrología	Sin deformación, certificado vigente

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Gap por segmento CC1	mm	Tabla de conicidad (C-08)	± 0.5	$> \pm 0.5$	Ajustar lainas/cilindros o cambiar segmento	Gap checker	Cada paro programado y tras cambio
Diferencia de gap lado fijo vs. suelto (lados izquierdo/derecho)	mm	0	≤ 0.3	> 0.5	Ajustar	Gap checker	Cada paro
Alineación entre segmentos (lado fijo)	mm	≤ 0.3	± 0.5	$> \pm 0.5$	Lainas en bases; re-alinear	Plantilla de arco + lainas / indicador	Tras cada cambio de segmento y trimestral
Alineación molde $\rightarrow$ segmento 0	mm	0	± 0.3	$> \pm 0.5$	Ajustar	Regla de alineación	Cada cambio de molde o segmento 0
Runout (excentricidad) de rodillo	mm	≤ 0.1	≤ 0.2	> 0.3	Cambiar rodillo	Indicador de carátula en banco	Cada reconstrucción
Desgaste de diámetro de rodillo	mm	≤ 1	≤ 2	> 2	Cambiar / rectificar	Micrómetro de exteriores	Cada reconstrucción
Grietas térmicas en superficie	mm prof.	0	≤ 0.5	> 1.0	Rectificar / cambiar	Visual + líquidos penetrantes	Cada reconstrucción
Rodillo trabado	—	0	0	≥ 1 en segmentos 0–3 =  no colar	Liberar/cambiar	Gap checker / giro manual	Cada paro
Boquillas tapadas	%	0	≤ 2 % por zona	> 5 % en una zona	Limpiar/cambiar boquillas	Prueba de patrón en banco / en máquina con cámara	Cada paro (en máquina) · cada reconstrucción (banco)
Presión de cilindros de apriete	bar	OEM	± 5 %	Alarma OEM	Revisar	Manómetro	Semanal
Torque de pernos de anclaje de segmento	N·m	OEM	± 5 %	—	Reapretar	Torquímetro	Cada instalación
Vida de segmento	t	Segmentos 0–3 ≈ 0.8 – 1.2 Mt; resto ≈ 1.5 – 3 Mt [Validar]	—	Criterio por medición	Programar cambio	Contador	Continuo
Alineación de guías y enderezadores CC2	mm	≤ 0.3	± 0.5	$> \pm 0.5$	Ajustar	Plantilla R 9 m	Trimestral y tras cambio

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Revisión visual de rodillos visibles, fugas de agua y aceite	Cada fin de secuencia	S-19	20 min	Entre secuencias
Corrida de gap checker CC1	Cada paro programado (≈ semanal [Supuesto])	S-21, S-25	1–1.5 h	Paro programado CC1
Prueba de boquillas en máquina (agua sin acero)	Cada paro	S-19 / S-12	30 min	Paro programado
Lubricación: revisión de líneas aire-aceite y consumo	Diario	S-26	30 min	En operación
Vibraciones y temperatura de motores/reductores de rodillos motrices	Mensual	Técnico predictivo / C-14	2 h	En operación
Cambio de segmentos 0–3 (zona de mayor carga térmica)	Por tonelaje / condición	S-19, S-25, S-22	2–3 h por segmento [Validar]	Paro programado CC1
Alineación completa con plantilla de arco	Trimestral y tras cambio	S-25, S-19	4–8 h	Paro mensual
Reconstrucción en taller (rodillos, rodamientos, boquillas, gap en banco)	Por salida de máquina	S-25	2–3 turnos	Taller
Alineación de guías y enderezadores CC2	Trimestral	S-25	4 h por línea	Paro de línea / mensual
Calibración del gap checker	Semestral	Metrología / S-21	2 h	Taller

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Izaje de segmento 20–40 t en espacio reducido	Aplastamiento, caída	Plan de izaje, carro/viga de cambio OEM, nadie bajo carga	Permiso de izaje y aparejos
Energía hidráulica (cilindros de apriete)	Movimiento, inyección	HPU fuera, acumuladores 0 bar, calzas	Manómetros 0 bar
Rodillos motrices	Atrapamiento	LOTO de motores	Arranque rechazado
Agua y vapor en cámara de rociado	Quemadura, resbalón	Agua secundaria aislada; ventilación; $T \leq 45$ °C [Validar]	Medición antes de entrar
Cámara de rociado como espacio confinado	Atmósfera, rescate difícil	Permiso de espacio confinado (NOM-033) cuando aplique	Gases y vigía
Barra falsa en movimiento (corrida de gap checker)	Atrapamiento	Zona despejada; comunicación por radio con púlpito	Recuento de personal
Altura (plataformas de segmentos)	Caída	Barandales/arnés NOM-009	Permiso

6.2 EPP obligatorio

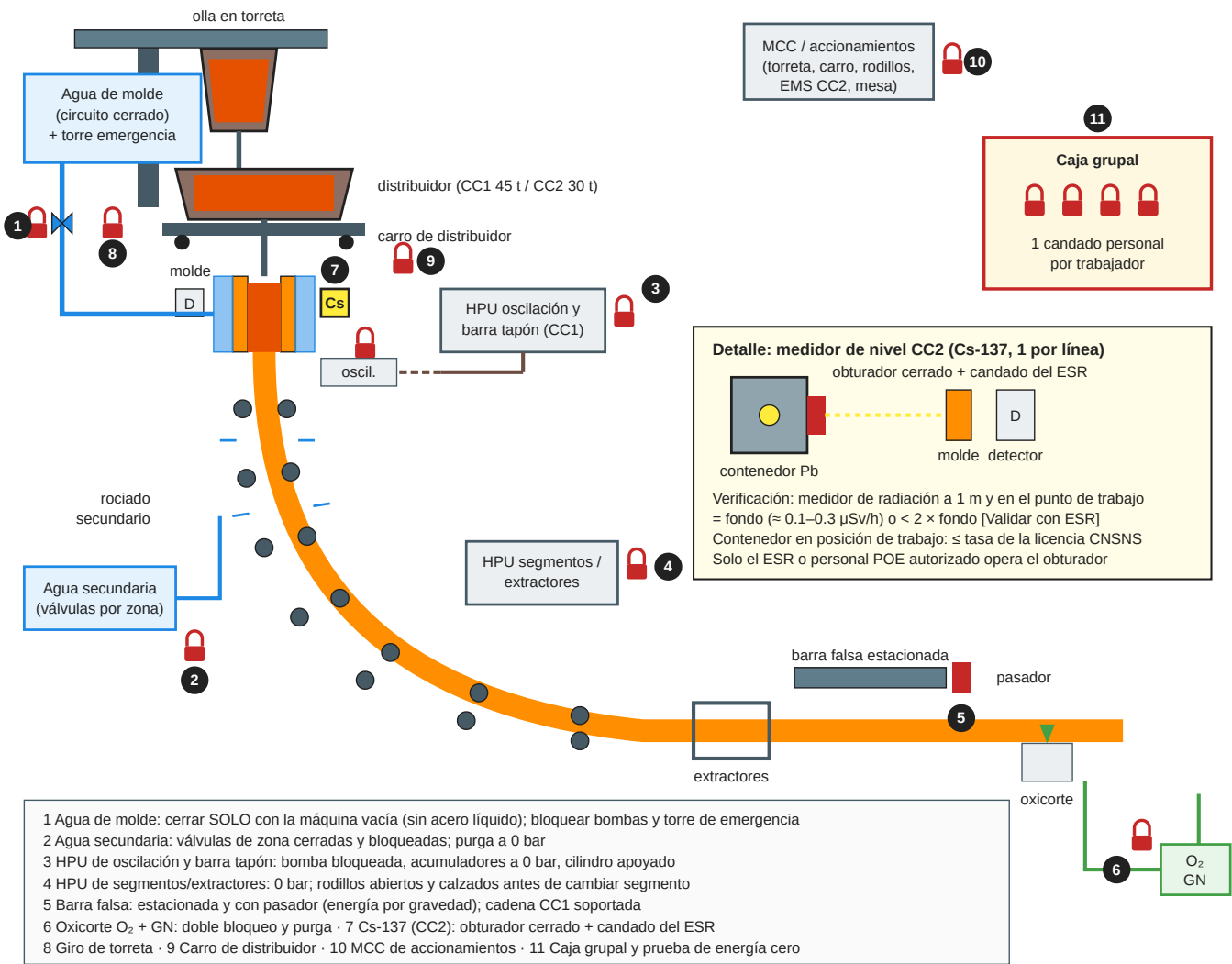
Casco, lentes, guantes anticorte, botas metatarsales, ropa FR, protección auditiva; en cámara de rociado: impermeable, detector de gases; arnés en altura.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: LOTO grupal, izaje crítico, espacio confinado (cámara de rociado), altura. **Puntos de aislamiento:** E1 motores de rodillos motrices del segmento y de los vecinos (CCM); E-H cilindros de apriete (válvula de bloqueo del segmento + descarga de acumuladores); E-S agua secundaria de las zonas afectadas (válvulas + dren); E-W agua de enfriamiento interno de rodillos; E-A aire de atomización; E-L lubricación aire-aceite; E-M barra falsa estacionada y bloqueada; segmento sujeto por grúa o apoyado en su cuna. **Prueba de energía cero:** intento de girar rodillos y

mover barra falsa rechazado; manómetros de agua, aire e hidráulica 0 bar. **Zona de exclusión:** debajo del segmento en izaje y ± 5 m de la proyección de la carga (MS-ACE-04); trayectoria de la barra falsa durante la corrida del gap checker. **Atmósfera en la cámara de rociado (criterio único, MS-ACE-05):** entrada con O_2 19.5–23.5 %, $CO < 25$ ppm y < 10 % LEL; trabajo en caliente solo con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo); salir a CO 25 ppm o 10 % LEL; evacuar a CO 200 ppm [Verificar NOM-010] o 20 % LEL.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Gap por segmento	Tabla ± 0.5 mm	Gap checker	Reporte de corrida	Gap abierto: abultamiento (bulging), segregación central, grietas internas. Gap cerrado: grietas internas por compresión
Alineación	± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3)	Plantilla de arco	Reporte	Grietas internas (midway), grietas transversales en esquinas
Rotación de rodillos	100 % giran	Gap checker	Reporte	Rayas, marcas en superficie, abultamiento
Boquillas	≤ 2 % tapadas por zona	Prueba en máquina	Reporte	Enfriamiento desigual $\rightarrow$ grietas superficiales, recalentamiento y grietas internas
Alineación CC2	± 0.5 mm	Plantilla R 9 m	Reporte	Romboidad, grietas internas, palanquilla torcida

8. Procedimiento paso a paso (cambio de segmento CC1 + verificación)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica el segmento de reemplazo	Hoja de taller: gap en banco, runout, rodamientos, boquillas probadas, prueba de presión de agua interna	Hoja firmada	★	S-25
2	Asegura la máquina	Sin planchón ni acero en la línea; barra falsa estacionada	Máquina vacía; entrega firmada por C-06	★	C-06
3	Aplica LOTO	E1, E-H, E-S, E-W, E-A, E-L, E-M	Candados puestos	★	S-20, S-22, S-19
4	Prueba energía cero	Intentos de arranque; manómetros 0 bar	Sin energía	★	C-11
5	Desconecta servicios	Agua, aire, hidráulica y cables; tapa conexiones	Sin fugas, conexiones identificadas		S-19, S-22
6	Retira el segmento	Con viga/carro de cambio OEM; prueba de levante 100 mm	Sin personas bajo carga	★	Grúa, S-19
7	Limpia asientos y bases	Retira escoria, cascarilla y salpicaduras	Asientos limpios		S-19
8	Instala el segmento	Baja guiado a pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM en secuencia	Asentado, torque registrado	★	S-19
9	Conecta servicios y prueba	Agua (sin fugas), aire, hidráulica a presión OEM	Sin fugas		S-19, S-22
10	Alinea con plantilla de arco	Apoya plantilla en 2 rodillos de referencia del segmento vecino; mide con linternas en cada rodillo de transición	± 0.5 mm (objetivo ≤ 0.3)		S-25
11	Retira LOTO	Orden inverso	Candados retirados	★	Todos
12	Corrida de gap checker	Segmento 0 → 14 a velocidad baja; comunicación con púlpito	Gap ± 0.5 mm, 100 % rodillos giran		S-21, S-12
13	Prueba de boquillas	Agua secundaria sin acero, inspección visual/cámara	≤ 2 % tapadas por zona		S-19, S-12
14	Libera	Checklist firmado por C-11 y C-06	Firmado	★	C-11, C-06

8.1 Corrida del gap checker (detalle)

#	Paso	Cómo hacerlo	Criterio	★	Rol
1	Verifica el equipo	Calibración en bloque patrón antes de la corrida; baterías y memoria	Error $\leq \pm 0.05$ mm [Validar]		S-21
2	Acopla a la barra falsa	Con máquina en LOTO parcial (solo barra falsa y rodillos habilitados bajo control del púlpito)	Acople seguro	★	S-21, S-12
3	Despeja la línea	Nadie en la cámara de rociado ni en plataformas de segmentos; aviso por radio	Recuento de personal	★	C-06
4	Corre a baja velocidad	Velocidad OEM (típ. ≤ 1 m/min [Validar]) de segmento 0 a 14	Registro completo		S-12
5	Descarga y compara	Gap vs. tabla de C-08; rodillos sin giro; boquillas	Reporte con desviaciones marcadas		S-21, C-08

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): [] gap checker aprobado (reporte adjunto) · [] alineación ± 0.5 mm · [] 100 % rodillos giran · [] boquillas ≤ 2 % tapadas · [] sin fugas de agua/hidráulica · [] candados retirados · Firma C-11/S-25: _____ Firma C-06/S-12: _____ Fecha/hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Segregación central / grietas internas en macroataque	Gap abierto, desalineación	Corrida de gap checker en siguiente paro; revisar segmentos de zona final	C-08, C-11

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Abultamiento (bulging)	Gap abierto, rodillo roto, boquillas tapadas	Reducir velocidad (C-06); inspección	C-06, C-11
Alarma de rodillo trabado / sobrecorriente de motor	Rodamiento dañado	Programar cambio; no colar si es en segmentos 0–3	C-06, C-11
Presión de apriete baja	Fuga en cilindro/acumulador	Revisar; gap puede abrirse	S-22
Fuga de agua interna de rodillo	Junta rotativa	Programar cambio	S-19
Gap checker no pasa	Rodillo desplazado o segmento fuera	● No arrancar colada; inspección	C-11, C-06

10. Registros

Reportes del gap checker con tendencia por segmento · hoja de vida de segmentos (toneladas, reconstrucciones, runout, desgaste) · alineaciones · pruebas de boquillas · torques · permisos, LOTO · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-25 Mecánico de Taller	3	32 (geometría de máquina, gap, alineación, boquillas, metrología)	80 h / 3 reconstrucciones + 2 alineaciones	Pasos 1, 10	24 meses (TD-P07)
S-19 Mecánico de Acería	3	16 (cambio de segmento, LOTO de CC, izaje)	3 cambios	Pasos 3, 4, 6, 8, 11	24 meses (TD-P07); izaje, alturas y espacio confinado (cámara de rociado) 12 meses
S-21 Instrumentista	3	8 (gap checker)	3 corridas	Paso 12; 8.1 pasos 2, 3	24 meses (TD-P07)
S-22 Técnico Hidráulico	3	16 (cilindros de apriete, acumuladores NOM-020)	2 intervenciones	Pasos 3, 4	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	3	NOM-029 + 4 (motores de rodillos)	3 bloqueos	Pasos 3, 4 (E1)	12 meses (eléctrico, NOM-029)
S-26 Lubricador	2	8 (LOTO, sistema aire-aceite)	2 intervenciones	Paso 3 (E-L, candado personal)	24 meses (TD-P07); alturas 12 meses
Operador de grúa de CC (50 t)	3	NOM-006 (MS-ACE-04)	3 izajes de segmento	Paso 6	12 meses (grúas/izaje)

Normas: NOM-004-STPS, NOM-006-STPS, NOM-009-STPS, NOM-020-STPS (acumuladores), NOM-033-STPS (cámara de rociado, si aplica), NOM-029-STPS (motores), NOM-017-STPS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO.

Verificación ★: ¿hoja de taller revisada (paso 1)? · ¿máquina vacía entregada por C-06 (paso 2)? · ¿LOTO de las 7 energías con candado personal (paso 3)? · ¿energía cero probada incluida la barra falsa (paso 4)? · ¿nadie bajo carga (paso 6)? · ¿segmento asentado a torque (paso 8)? · ¿retiró LOTO en orden (paso 11)? · ¿LOTO parcial bajo control del púlpito y recuento de personal antes de mover la barra falsa (8.1, pasos 2 y 3)? · ¿alineación medida y registrada? · ¿gap checker aprobado antes de liberar (paso 14)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §4, §5 · MO-CC1-02, MO-CC1-04, MO-CC2-02, MO-CC2-04 · MM-CC-01, MM-CC-03 · MS-ACE-02, -04, -05, -10 · Manual OEM de segmentos y gap checker [por referenciar] · Tabla de conicidad de gap de C-08 [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: criterio de atmósfera de la cámara de rociado (MS-ACE-05); paso 2 marcado ★; S-20, S-26 y operador de grúa en la sección 11; vigencias de 12 meses; lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-CC-02-segmentos-guias-gap-alineacion.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.